AULA 17 · UNIDADE 3 · INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS COM POWER BI

Medidas: *a conta que você escreve uma vez*

Até aqui, o Power BI somava e contava por conta própria. Hoje você escreve as contas da gestão: horas por protocolo, protocolos por mil habitantes, quem está acima da meta. Cada uma é escrita uma vez, e responde em qualquer recorte.

01 · O PLANO DE HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

DE VOLTA

o Laboratório 12

A MEDIDA E O CONTEXTO

uma fórmula, uma resposta por célula

AS FUNÇÕES

a demonstração, com as ordens de serviço

LABORATÓRIO 13

as medidas da ouvidoria

É a última habilidade da Missão prática 2. Na segunda-feira, a oficina junta as quatro.

02 · DE VOLTA

O Laboratório 12: *três tropeços previstos*

TAREFA 4

O total repetido

- 4.700 em todos os anos
- o calendário ainda não estava ligado

TAREFA 5

Abril em primeiro

- o nome do mês em ordem alfabética
- Classificar por coluna › mes

TAREFA 3

730 ou 731?

- 2024 tem 29 de fevereiro
- o calendário tem 731 dias

E o cruzamento de três tabelas: a Saúde, na região Norte, em 2025, teve 229 protocolos.

Valores simulados.

03 · O QUE O PROGRAMA NÃO SOMA SOZINHO

Três perguntas *que pedem uma conta*

A PERGUNTA	A CONTA	POR QUE NÃO BASTA SOMAR
Quantas horas cada protocolo consome?	`horas da equipe ÷ protocolos`	é uma divisão de dois totais
Qual bairro mais procura a ouvidoria?	`protocolos ÷ população × 1.000`	a população está em outra tabela
Qual secretaria passou da meta?	`dias médios comparados com o prazo-meta`	é uma regra, com resposta em texto

Cada uma vira uma **medida**: uma fórmula com nome, escrita uma vez.

04 · A MEDIDA E O CONTEXTO

Uma fórmula, *uma resposta para cada célula*

> *Antes de avançar: 335 protocolos em 22 mil habitantes, ou 255 em 6.100. Qual bairro procura mais?*

Caminho: a medida · no cartão · na tabela por secretaria · na linha Total · uma divisão · o total certo · a média das médias · por mil habitantes · quem reclama mais · uma medida que decide · o resultado · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A MEDIDA** · Protocolos = COUNTROWS(protocolos)
2. **NO CARTÃO** · Protocolos = 2.489
3. **NA TABELA POR SECRETARIA** · cada linha recalcula a medida com o seu filtro
4. **NA LINHA TOTAL** · o contexto é o de todos os protocolos filtrados
5. **UMA DIVISÃO** · Horas por protocolo = DIVIDE([Horas da equipe], [Protocolos])
6. **O TOTAL CERTO** · linha Total: 6.721,5 ÷ 2.489 = 2,70
7. **A MÉDIA DAS MÉDIAS** · média das seis secretarias: 2,72
8. **POR MIL HABITANTES** · DIVIDE([Protocolos], SUM(bairros[populacao])) * 1000
9. **QUEM RECLAMA MAIS** · mais protocolos: Jardim Norte · maior taxa: Santa Luzia
10. **UMA MEDIDA QUE DECIDE** · IF([Dias médios] > MAX(secretarias[prazo_meta_dias]), "acima da meta", "dentro da meta")
11. **O RESULTADO** · Obras: 21,4 dias, meta de 20: acima da meta
12. **LEITURA DE GESTÃO** · medida certa, pergunta certa

05 · ANATOMIA DE UMA MEDIDA

Nome, sinal de igual, *fórmula*

```
Horas por protocolo = DIVIDE([Horas da equipe], [Protocolos])
```

PARTE	O QUE É
`Horas por protocolo`	o nome: aparece no painel Dados, com o ícone de calculadora
`DIVIDE( , )`	a função, sempre em inglês; os argumentos são separados por vírgula
`[Horas da equipe]`	outra medida, entre colchetes
`protocolos[horas_equipe]`	uma coluna: o nome da tabela e, entre colchetes, o da coluna

Onde se cria: selecione a tabela protocolos no painel Dados e clique em **Nova medida**. No navegador, o botão está no modelo semântico, no modo Edição.

06 · AS FUNÇÕES DE HOJE

Você já conhece *quase todas*

NO POWER BI	O QUE FAZ	NA PLANILHA, ERA
`COUNTROWS(tabela)`	conta as linhas	a Contagem, no resumo do Power BI
`SUM(tabela[coluna])`	soma a coluna	SOMA
`AVERAGE(tabela[coluna])`	média, sem contar os vazios	MÉDIA
`MAX(tabela[coluna])`	o maior valor	MÁXIMO
`DIVIDE(a, b)`	a ÷ b, com vazio quando b é zero	a divisão com /, mas sem o erro quando b é zero
`IF(condição, sim, não)`	uma de duas respostas	SE

Por padrão, o Power BI usa a vírgula para separar os argumentos e o ponto nos decimais, mesmo em português. Hoje nenhuma fórmula precisa de decimal.

PARA VOTAR

Quantas *fórmulas*?

PERGUNTA 1

Uma tabela por secretaria mostra a medida Protocolos: 737 na Saúde, 598 em Obras, e assim por diante, com a linha Total. Quantas fórmulas foram escritas?

A seis, uma por secretaria

B sete, com a do total

C uma

D nenhuma: os números vêm do arquivo

07 · MEDIDA OU COLUNA?

Uma regra *para decidir*

COLUNA (AULA 15)

A resposta é de cada linha

- calculada uma vez, ao carregar
- guarda um valor por protocolo
- exemplo: no prazo ou fora do prazo

MEDIDA (HOJE)

A resposta é de um grupo

- calculada na hora, com os filtros
- não ocupa linha na tabela
- exemplo: horas por protocolo, por mil habitantes

NA DÚVIDA

Pergunte

- essa resposta é de um protocolo?
- ou de um conjunto de protocolos?

PARA VOTAR

Qual *média*?

PERGUNTA 2 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

A medida Horas por protocolo mostra 2,66 na Saúde, 2,76 em Obras e mais quatro valores. A média das seis linhas dá 2,72; a linha Total mostra 2,70. Qual número responde: quantas horas, em média, cada protocolo de 2025 consumiu?

- A — 2,70
- B — 2,72
- C — os dois: a diferença é só de arredondamento
- D — nenhum: falta a soma das horas

08 · A DEMONSTRAÇÃO

As ordens de serviço, *com medidas*

#	A MEDIDA	O QUE APARECE
1	Custo = SUM(ordens[custo_total])	R$ 494.606,50
2	Ordens = COUNTROWS(ordens)	280
3	Custo por ordem = DIVIDE([Custo], [Ordens])	R$ 1.766,45
4	Custo por m² = DIVIDE([Custo], SUM(unidades[area_m2]))	total: R$ 26,45; UBS Centro: R$ 10,61, o número da Aula 12
5	Alerta = IF([Custo por m²] > 30, "rever", "ok")	rever em cinco unidades

Valores simulados.

09 · LABORATÓRIO 13

As medidas *da ouvidoria*

TAREFA	O QUE FAZER	O QUE VOCÊ INFORMA NO FORMULÁRIO
1	Abrir o arquivo do Laboratório 12, ou remontar o modelo	
2	Criar Protocolos, Horas da equipe e Dias médios	os protocolos de 2025
3	Criar Horas por protocolo	o valor da linha Total
4	Criar a taxa por mil habitantes	o bairro com a maior taxa e a taxa da cidade
5	Criar a Situação da meta, com IF	quem passa da meta em 2025 e em 2024
6	Ler para a gestão	

O roteiro e o arquivo ouvidoria-modelo.xlsx estão no Classroom. **Prazo do formulário: 14/12, às 16h (início da Aula 18 do integral), nas duas turmas.**

Valores simulados.

10 · ATÉ SEGUNDA-FEIRA

A semana *da missão*

PARA ENTREGAR

Laboratório 13

- formulário até 14/12, às 16h
- duas tentativas; vale a melhor

AULA 18 · 14/12

Oficina de revisão

- um treino no formato da missão, sem nota
- a revisão do que mais travar

AULA 19 · 16/12

Missão prática 2

- do dado bruto ao modelo com medidas
- individual, com consulta, sem IA

Escrita uma vez, *lida em cada recorte.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 17 · Medidas · Banco de Dados · CED7651 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*